

信息系统分析与设计课程作业

淘宝网络电子销售平台信息管理系统



班级：数据科学与大数据技术专业 2018-1 班

姓名：郭双

学号：2220182994

指导教师：李冠宇

目录

一、系统规划	4
1 系统开发背景	4
2 系统组织结构	4
3 定义业务过程	5
3.1 业务过程定义表	5
3.2 业务过程和组织的关系	7
3.3 产品/服务过程流程图	8
4 定义数据类	9
5 C-U 矩阵	9
5.1 基于 C-U 矩阵的子系统划分.....	10
5.2 子系统说明.....	12
二、系统分析.....	13
6 业务流程图.....	13
7 数据流程图.....	14
7.1 第 0 层 DFD 图.....	14
7.2 第 1 层 DFD 图.....	15
7.3 第 2 层 DFD 图.....	15
8 数据字典.....	17
8.1 数据项定义.....	17
8.2 数据结构定义.....	20
8.3 数据流定义.....	20

8.4 数据存储定义.....	21
8.5 外部实体定义.....	22
三、系统设计.....	23
9 E-R 图.....	23
四、总结与展望.....	25
10 总结与体会.....	25
11 不足与展望.....	25

淘宝网络电子销售平台信息管理系统分析设计报告书

一、系统规划

1 系统开发背景

由于互联网的发展与普及，同时伴随知识经济的发展和现代信息技术的不断改进，人们的生活节奏越来越快，而对信息的要求越来越高，对网上购物的需求有越来越多，很多人都在手机 app 上购物，然后通过快递方式收到货物，这比传统去超市买更加方便了，快捷方便已经成为信息的一个重要指标。人们对网上购物得需求也越来越大，对于一个好的店，开通网上的淘宝网店变得也非常非常有必要，否则就可能被竞争者给打败，同时拥有完整全面的信息管理系统来处理这日益庞大的数据变得非常重要。在这种情况下，淘宝网络电子销售平台信息管理系统应运而生。通过本系统用户可以更快的获得最全面的信息，而且可以通过本系统查询所有需要的信息，大大的方便了用户的操作，十分适合现在大数据量下的商业活动。目前的，淘宝网络电子销售平台信息管理系统已能顺利完成商品的进、销、存工作，本系统基于网购版店铺开发，顺应了了现在的发展趋势。

2 系统组织结构

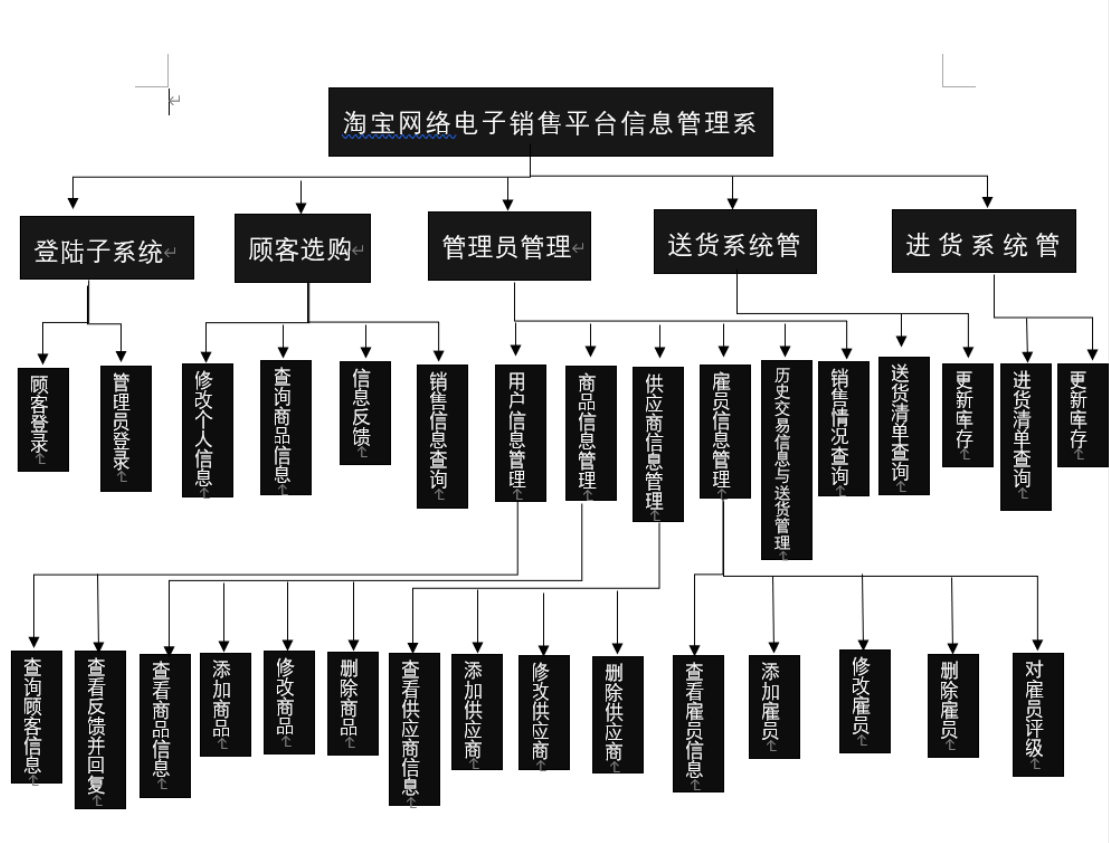
系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。

淘宝网络电子销售平台信息管理系统的设计以销售者的角度出发，对顾客登陆、购买，营业管理，商品发送、库存管理，这一销售流程分析，最终得到了如下图的系统组织结构。该结构以营业管理为核心，较全面地覆盖了业务过程的每一步，且较为精简。

其具体的组织结构如下：

- (1) 管理员管理：用户信息管理，商品信息管理供应商信息管理，雇员信息管理，历史交易信息与管理，销售情况查询。
- (2) 进货系统管理：进货清单查询，更新库存。
- (3) 送货系统管理：送货清单查询，更新库存。
- (4) 顾客选购的管理：修改个人信息，查询商品信息，信息反馈。
- (5) 登陆子系统：顾客登录，管理员登陆。

我感觉这样的系统组织结构安排,一方面方便了管理员的日常工作,另一方面精简了系统规模,避免了庞大的系统框架和组织结构基础,给用户更好的使用体验,为整个系统的实际分析与设计打下基础。



3 定义业务过程

3.1 业务过程定义表

业务过程是管理各类资源的各种相关活动和决策的组合。定义业务过程是BSP方法的核心内容,应独立于组织结构,是一个非结构化的分析和综合过程。首先要识别业务过程的三类主要来源:计划/控制、产品/服务和支持资源,任何业务的活动均与这三方面导出。

1) 识别计划和控制过程。此过程可分为识别计划和控制过程。此过程可分为管理控制、战略规划以及统计分析三大类。

管理控制	战略规划	统计分析
管理员管理	组织计划	雇员业绩分析
销售系统管理	系统模型规划	财务分析
进货系统管理	操作可行性分析	库存分析
用户信息管理		

2) 识别产品和服务过程。由于任何产品都有其生命周期，即要求、获得、服务、退出，在每一阶段都需要业务过程对其进行管理。

要求	获取	服务	退出
顾客注册	顾客信息录入	顾客信息修改	顾客信息存储
顾客登录	顾客选购	库存查询	订单信息存储
订单处理	库存信息录入	库存信息处理	库存信息更新
库存管理	营业信息录入	业绩统计	雇员奖惩
业绩评判	库存查询	盈利信息统计	盈利情况分析
利润预测	成本信息录入	商品发送	
		进货	

3) 识别支持资源过程。一般来说，业务支持资源包括人（人员）、财（资金）、物（材料设备），这些资源都有其生命周期。根据个人事务管理过程中的基本特点。

资源	生命周期			
	要求	获得	服务	退出
顾客	顾客注册 顾客登陆	顾客信息录入	顾客信息修改	顾客信息存储
订单	订单处理	顾客选购	库存查询 商品发送	订单信息存储
库存	库存管理	库存信息录入	库存信息处理 进货	库存信息更新
雇员	业绩评判	营业信息录入	业绩统计	雇员奖惩
财务	利润预测 支出预测	收入信息录入 支出信息录入	盈利信息统计 支出统计	盈利情况 分析 支出情况 分析

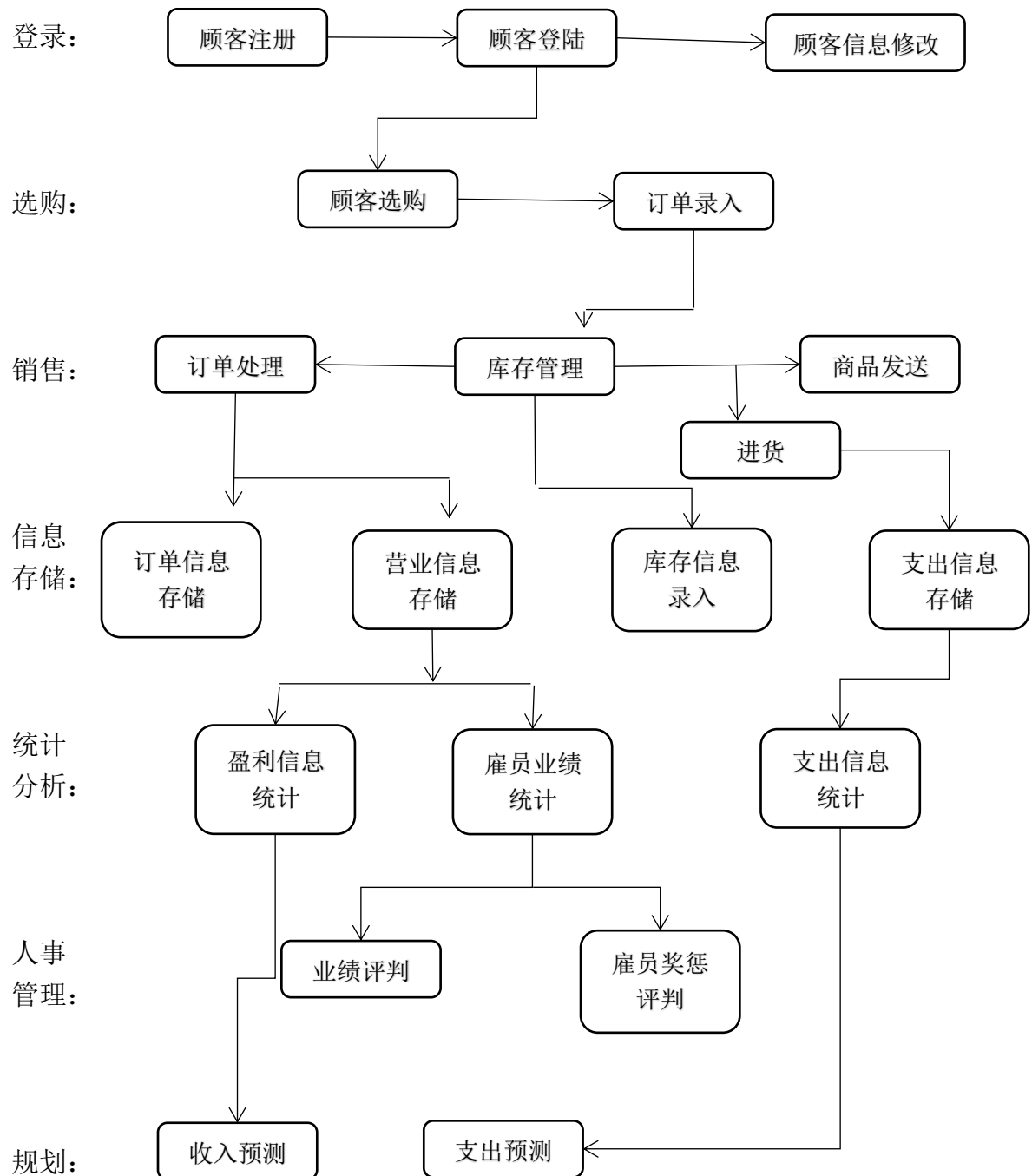
3.2 业务过程和组织的关系

在系统规划过程中，业务过程与组织的关系是否合理，这个对于系统能否高效运转有重要作用。因为我这个系统是面向销售部门设计的，所以使用了企业的组织部门划分来划分职能。

组织部门	具体部门	过程
顾客	顾客管理部	顾客注册
		顾客登陆
		顾客信息录入
		顾客信息修改
		顾客选购
库存管理部	库存信息管理部	库存管理
		库存信息录入
		库存信息处理
财务部	资源采购部	进货
	财务规划部	盈利预测
		支出预测
	信息操作部	收入信息录入
		支出信息录入
		按日期查询
		按类别查询
	数据分析部	盈利情况统计
		支出情况统计
人事部	信息操作部	营业信息录入
	数据分析部	雇员业绩统计
	人事管理部	雇员业绩评价
		雇员奖惩评判
营业部	订单受理部	订单处理
		订单记录
	销售部	销售信息管理
		商品发送

3.3 产品/服务过程流程图

完成上面的识别过程之后，我们还需要进行过程汇总分析，这样就可以减少层次上的不一致和重叠，同时我们需要把同类过程归类，在这个基础上绘制业务过程流程图。业务过程流程图可以检验是否识别出所有的功能，有助于对企业过程的深刻理解，并有利于识别、合并、调整过程。



4 定义数据类

资源 分类	资源					
	顾客	财务		订单	雇员	库存
		收入	支出			
存档	顾客账号 顾客密码	收入类别 收入金额 收入日期	支出类别 支出金额 支出日期	订单类别 订单金额 订单日期 交易信息	雇员编号 雇员等级 联系方式 其他信息	商品库存量 商品成本
事务	顾客注册 顾客登陆 顾客信息修改 顾客选购	接受	支付	定单处理 库存查询 商品发送	业绩评价	库存信息处理 进货
计划		收入预测	消费预测	销售预测		库存量预测
统计分析	顾客资料管理	收入统计报表	支出统计报表	销售信息统计报表	业绩评判报表 奖惩评判	库存信息统计报表

5 C-U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

根据前面分析得到的数据类，通过一个普通的二维表来分析汇总电脑配件销售管理系统的数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

功能	数据类																		
	顾客账号	顾客密码	顾客信息	收入统计报表	支出统计报表	收入金额	收入日期	支出类别	支出金额	支出预测	订单类别	订单金额	订单日期	交易信息	业绩评判报表	雇员编号	雇员等级	商品库存量	商品成本
顾客注册	C	C																	
顾客登陆	U	U																	
顾客信息录入			C																
顾客信息修改	U	U	U																
顾客选购											C	C	C	C					
库存管理																		U	U
库存信息录入																		C	C
库存信息处理																		U	U
进货																			U
盈利预测				U	U	U	U												
支出预测					U			U	U	U									
收入信息录入						C	C												
支出信息录入								C	C	C									
盈利情况统计				C		U	U	U	U	U									
支出情况统计					C			U	U	U									
雇员信息录入																C	C		
雇员业绩统计														U	C	U	U		
雇员奖惩评判															U	U	U		
订单处理											U	U	U	U					
商品发送														U				U	

5.1 基于 C-U 矩阵的子系统划分

调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

数据类 功能	顾客账号	顾客密码	顾客信息	订单类别	订单金额	订单日期	交易信息	商品库存量	商品成本	收入统计报表	支出统计报表	收入金额	收入日期	支出类别	支出金额	支出预测	业绩评判报表	雇员编号	雇员等级
顾客注册	C	C																	
顾客登陆	U	U																	
顾客信息录入			C																
顾客信息修改	U	U	U																
顾客选购				C	C	C	C												
订单处理				U	U	U	U												
商品发送							U	U											
库存管理								U	U										
库存信息录入								C	C										
库存信息处理								U	U										
进货									U										
盈利情况统计										C		U	U	U	U	U			
支出情况统计											C			U	U	U			
盈利预测										U	U	U	U						
支出预测											U			U	U	U			
收入信息录入												C	C						
支出信息录入														C	C	C			
雇员信息录入																		C	C
雇员业绩统计							U											C	U
雇员奖惩评判																		U	U

C-U 矩阵的正确性验证

- 1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”) ;每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备的。
- 2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者,即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现,则会产生数据不一致的现象。
- 3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”,即不允许有空行空列。若存在空行空列,则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

根据以上三条基本验证, 前面所构建的 C-U 矩阵符合正确性要求, 可以以此为基础进行

子系统划分:

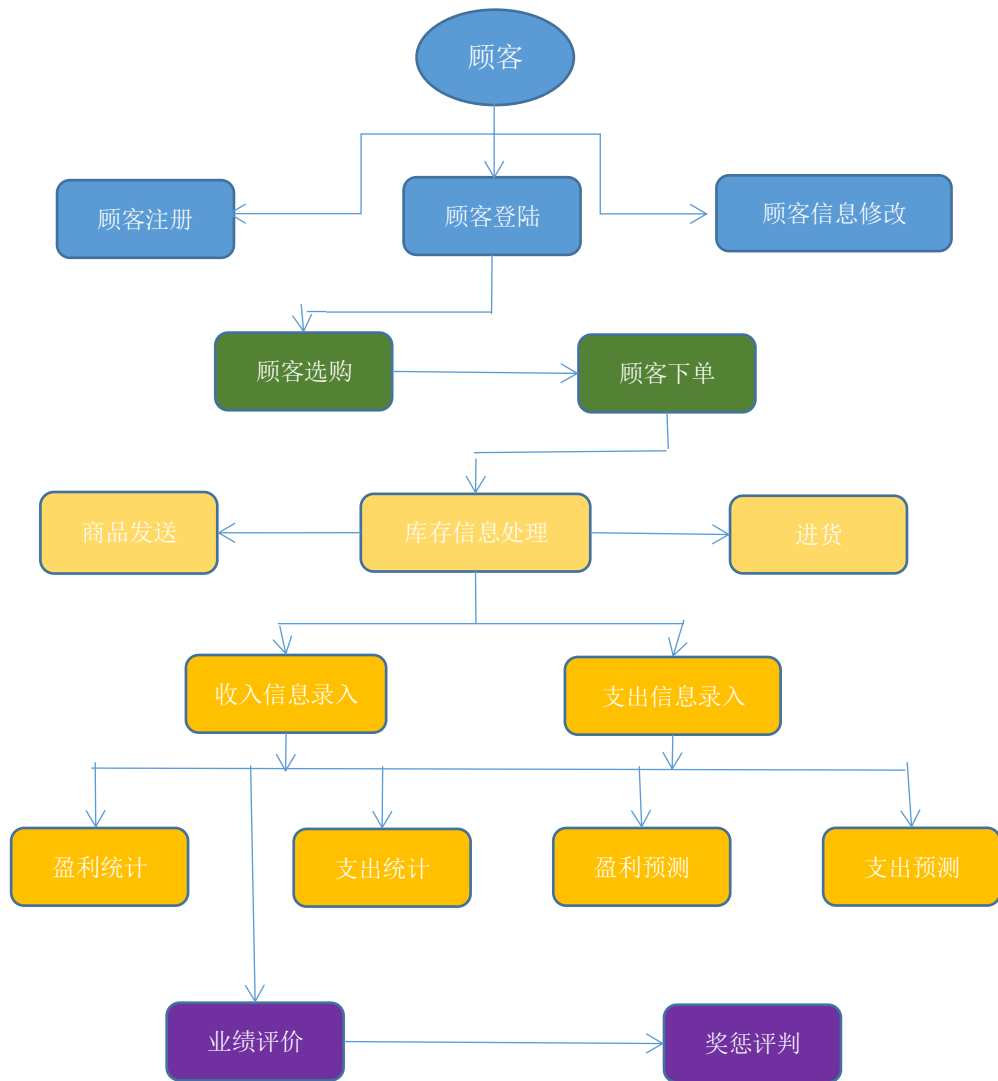
数据类 功能	顾客账号	顾客密码	顾客信息	订单类别	订单金额	订单日期	交易信息	商品库存量	商品成本	收入统计报表	支出统计报表	收入金额	收入日期	支出类别	支出金额	支出预测	业绩评判报表	雇员编号	雇员等级
顾客注册	顾客资料子系统																		
顾客登陆																			
顾客信息录入																			
顾客信息修改																			
顾客选购				顾客选购子系统															
订单处理																			
商品发送							库存管理子系统												
库存管理																			
库存信息录入																			
库存信息处理																			
进货																			
盈利情况统计										收支预测子系统									
支出情况统计																			
盈利预测																			
支出预测																			
收入信息录入												财务信息存储子系统							
支出信息录入																			
雇员信息录入																		雇员管理子系统	
雇员业绩统计							U												
雇员奖惩评判																			

5.2 子系统说明

- 1.顾客资料子系统:记录并保存用户资料，是业务的开始。
- 2.顾客选购子系统：顾客进行选购、付款和下单操作。
- 3.顾客管理子系统：管理顾客信息。包括顾客资料子系统和顾客选购子系统。
- 4.库存管理子系统：管理库存，包括库存信息维护、出库、入库等操作。
- 5.收支预测子系统：进行收支预测，以此进行下企业一步行动规划。
- 6.财务信息存储子系统：记录财务信息。
- 7.财务子系统：财务信息存储与处理。包括收支预测子系统和财务信息存储子系统。
- 8.雇员管理子系统：对雇员进行管理，及业绩统计、奖惩判别等操作。

二、系统分析

6 业务流程图



图中蓝色为顾客管理部，绿色为营业部，橙色为库存管理部，黄色为财务部，紫色为人事部

基本业务流程可归纳如下：

1. 订单处理
2. 库存管理
3. 信息统计分析

7 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。

首先对图形说明如下：

外部项



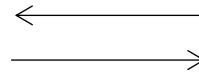
数据贮存



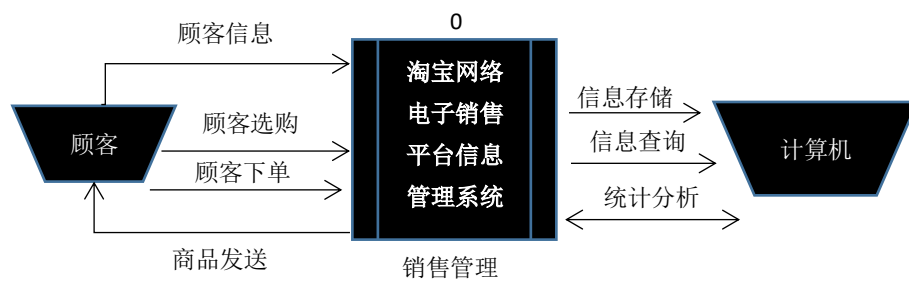
处理逻辑



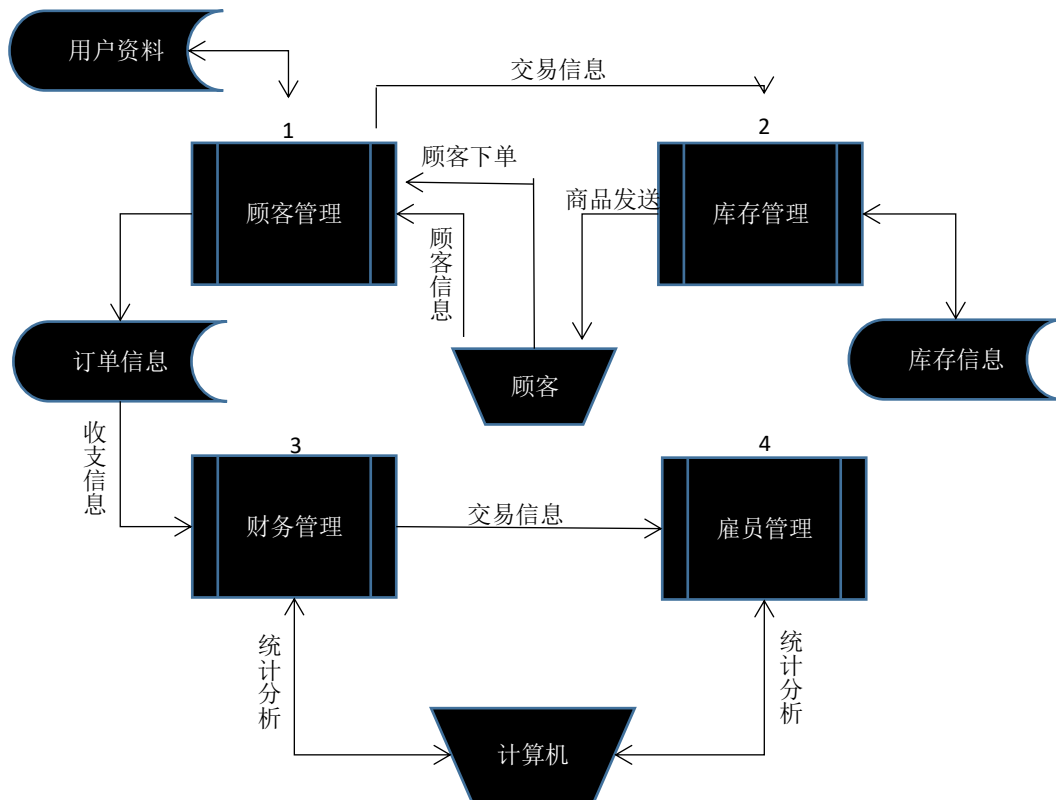
数据流



7.1 第 0 层 DFD 图

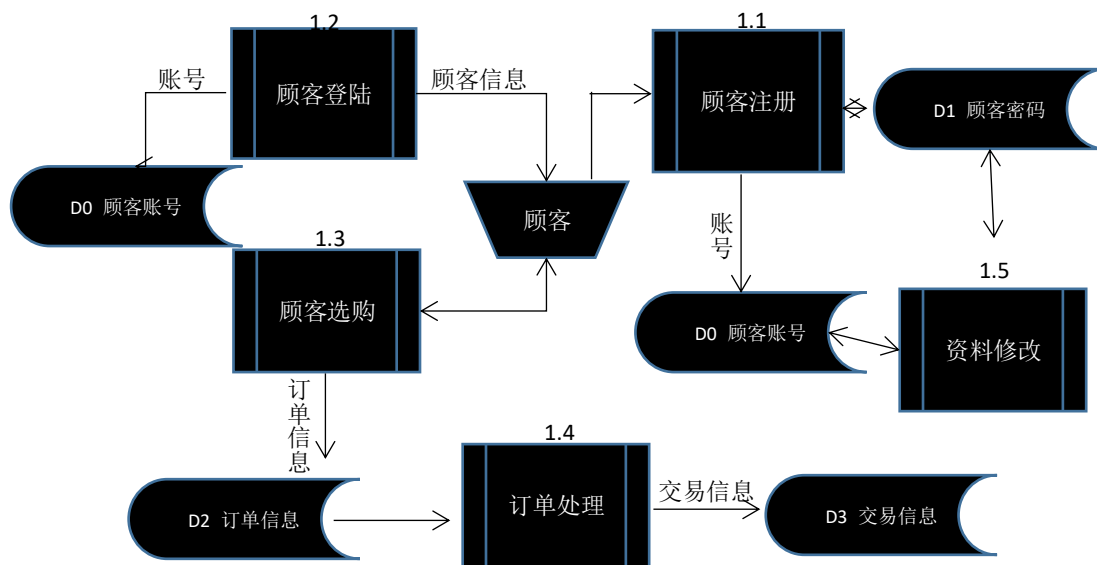


7.2 第 1 层 DFD 图

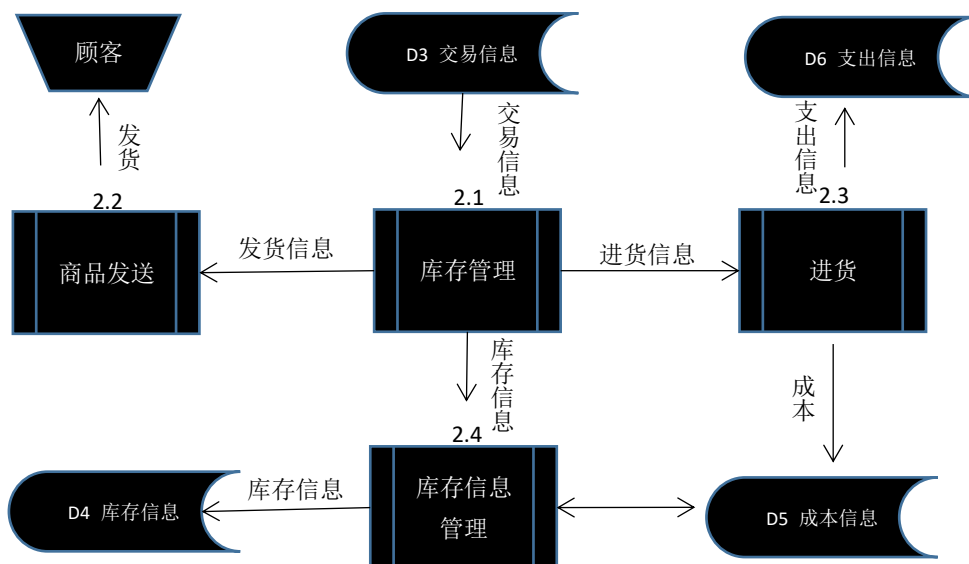


7.3 第 2 层 DFD 图

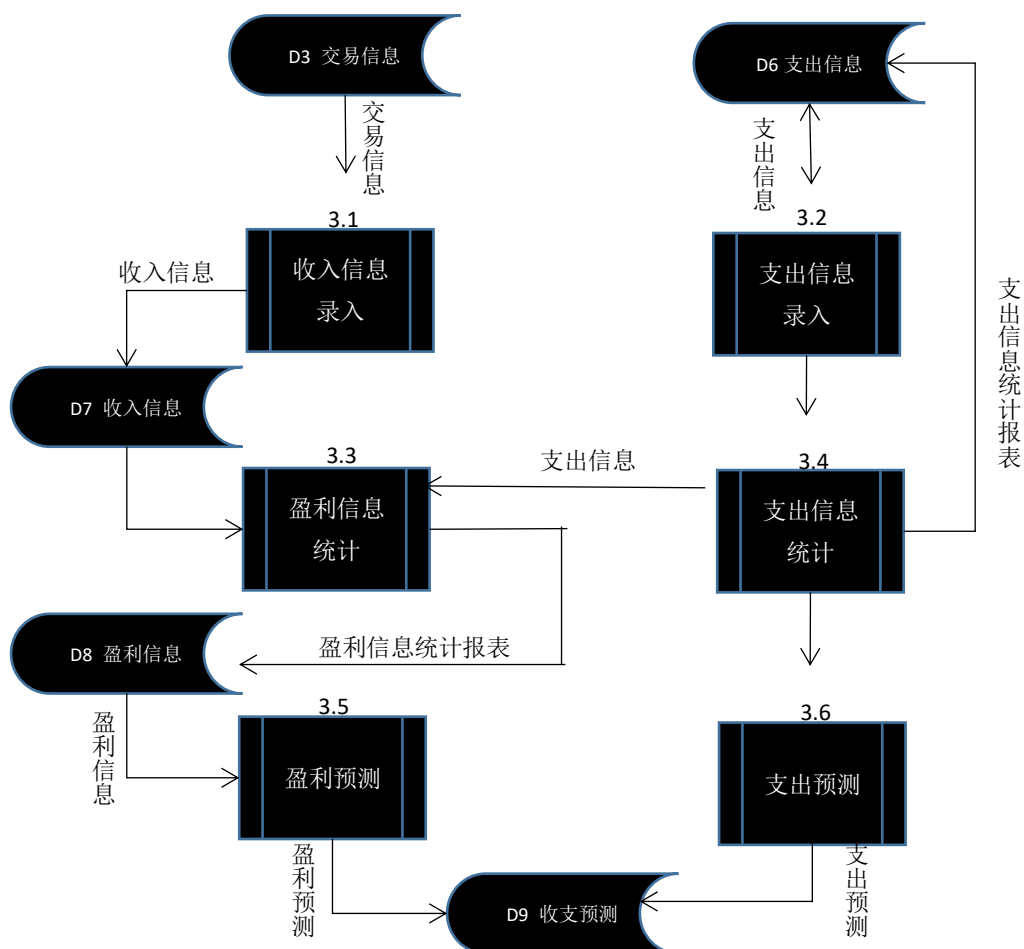
1) 顾客管理子系统:



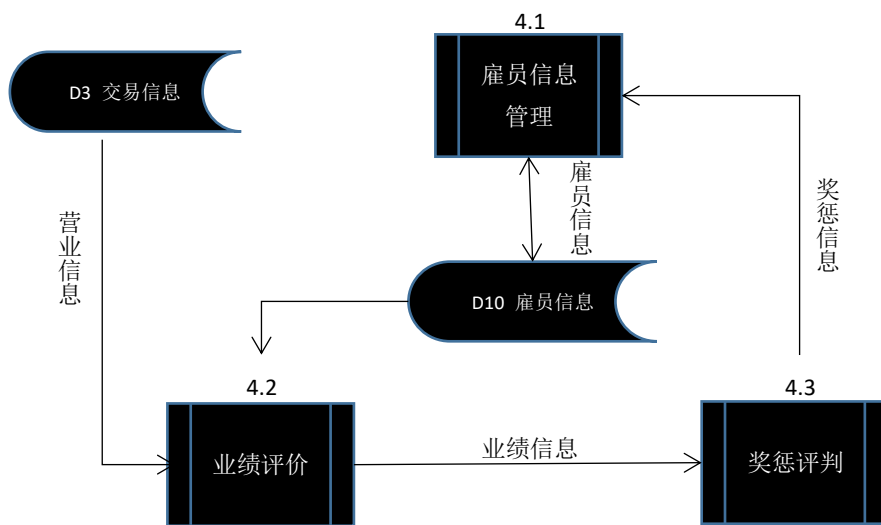
2) 库存管理子系统:



3) 财务管理子系统:



4) 雇员管理子系统:



8 数据字典

8.1 数据项定义

1) 数据项编号: 17-01

数据项名称: 顾客账号

别名: 账号

简述: 顾客登陆名

类型及宽度: 字符型 20 位

取值范围:

2) 数据项编号: 17-02

数据项名称: 顾客密码

别名:

简述: 顾客登录、支付密码

类型及宽度: 字符型 20 位

取值范围:

3) 数据项编号: 17-03

数据项名称: 收货地址

别名:

简述: 顾客收货地址

类型及宽度: 字符型 50 位

取值范围:

4) 数据项编号: 17-04

数据项名称: 顾客联系方式

别名: 联系方式

简 述:

类型及宽度: 字符型 20 位

取值 范围:

5) 数据项编号: 17-05

数据项名称: 订单日期

别 名:

简 述: 订单下单日期

类型及宽度: 日期型 10 位

取值 范围:

6) 数据项编号: 17-06

数据项名称: 订购信息

别 名:

简 述: 客户订购的商品信息

类型及宽度: 字符型 20 位

取值 范围:

7) 数据项编号: 17-07

数据项名称: 订单金额

别 名:

简 述: 订单金额

类型及宽度: 长整型

取值 范围: 10 ~ 1000000

8) 数据项编号: 17-08

数据项名称: 库存商品

别 名:

简 述: 库存中的商品名

类型及宽度: 字符型 20 位

取值 范围:

9) 数据项编号: 17-09

数据项名称: 库存量

别 名:

简 述: 商品库存量

类型及宽度: 整型

取值 范围: 0 ~ 60000

10) 数据项编号: 17-10

数据项名称: 商品成本

别 名:

简 述: 商品的成本价

类型及宽度: 整型

- 取值 范围：1 ~ 10000
- 11) 数据项编号：17-11
数据项名称：收支金额
别 名：
简 述：销售等服务所得的收入与进货的业务支出
类型及宽度：长整型
取值 范围：0 ~ 1000000
- 12) 数据项编号：17-12
数据项名称：收支日期
别 名：
简 述：
类型及宽度：日期 10 位
取值 范围：
- 13) 数据项编号：17-13
数据项名称：收支类别
别 名：
简 述：
类型及宽度：字符型 20 位
取值 范围：
- 14) 数据项编号：17-14
数据项名称：雇员编号
别 名：
简 述：员工编号
类型及宽度：字符型 20 位
取值 范围：
- 15) 数据项编号：17-15
数据项名称：雇员联系方式
别 名：
简 述：
类型及宽度：字符型 20 位
取值 范围：
- 16) 数据项编号：17-16
数据项名称：雇员等级
别 名：
简 述：员工等级
类型及宽度：字符型 10 位
取值 范围：
- 17) 数据项编号：17-17

数据项名称：雇员业绩
别 名：
简 述：员工营业额
类型及宽度：字符型 20 位
取值 范围：

8.2 数据结构定义

- 1) 数据结构编号：DS01
数据结构名称：顾客信息
简 述：顾客信息资料
数据结构组成：17-01+17-02+17-03+17-04
- 2) 数据结构编号：DS02
数据结构名称：订单信息
简 述：订单资料与交易信息
数据结构组成：17-05+17-06+17-07
- 3) 数据结构编号：DS03
数据结构名称：库存信息
简 述：商品库存信息
数据结构组成：17-08+17-09+17-10
- 4) 数据结构编号：DS04
数据结构名称：收支信息
简 述：收入与支出信息
数据结构组成：17-11+17-12+17-13
- 5) 数据结构编号：DS05
数据结构名称：雇员信息
简 述：员工信息
数据结构组成：17-14+17-15+17-16+17-17

8.3 数据流定义

- 1) 数据流编号：F01
数据流名称：交易信息
简 述：顾客的购买信息
数据流来源：顾客管理模块
数据流去向：库存管理模块
数据流组成：DS01+DS02
- 2) 数据流编号：F02
数据流名称：收支信息报表
简 述：收支信息收集

数据流来源：顾客管理、库存管理

数据流去向：财务管理

数据流组成：DS04

8.4 数据存储

1) 数据存储编号：D0

数据存储名称：顾客账号

简 述：

数据存储组成：17-01

相关联的处理：顾客登陆、顾客注册、资料修改

2) 数据存储编号：D1

数据存储名称：顾客密码

简 述：

数据存储组成：17-02

相关联的处理：顾客登陆、顾客注册、资料修改

3) 数据存储编号：D2

数据存储名称：订单信息

简 述：订单金额、日期等与顾客交易资料

数据存储组成：17-03+17-04+17-05+17-06+17-07

相关联的处理：顾客选购、订单处理

4) 数据存储编号：D3

数据存储名称：交易信息

简 述：交易金额、日期、类别

数据存储组成：17-05+17-06+17-07

相关联的处理：订单处理、收入信息录入、库存管理、业绩评价

5) 数据存储编号：D4

数据存储名称：库存信息

简 述：商品库存信息

数据存储组成：17-08+17-09

相关联的处理：库存信息管理

6) 数据存储编号：D5

数据存储名称：商品成本

简 述：

数据存储组成：17-10

相关联的处理：库存信息管理

7) 数据存储编号：D6

数据存储名称：支出信息

简 述：

数据存储组成：17-11+17-12+17-13

相关联的处理：进货、支出信息录入、支出信息统计

8) 数据存储编号：D7

数据存储名称：收入信息

简 述：

数据存储组成：17-11+17-12+17-13

相关联的处理：收入信息录入、盈利信息统计

9) 数据存储编号：D8

数据存储名称：盈利信息

简 述：

数据存储组成：17-11+17-12+17-13

相关联的处理：盈利信息统计、盈利预测

10) 数据存储编号：D9

数据存储名称：收支预测

简 述：存储收支预测信息

数据存储组成：17-11+17-12+17-13

相关联的处理：盈利预测、支出预测

11) 数据存储编号：D11

数据存储名称：雇员信息

简 述：

数据存储组成：17-14+17-15+17-16+17-17

相关联的处理：雇员信息管理、奖惩评判

8.5 外部实体定义

1) 外部实体编号：S01

外部实体名称：顾客

简 述：销售对象

输入的数据流：D3

输出的数据流：DS01

2) 外部实体编号：S02

外部实体名称：计算机

简 述：对输入数据进行处理分析的计算机

输入的数据流：F01

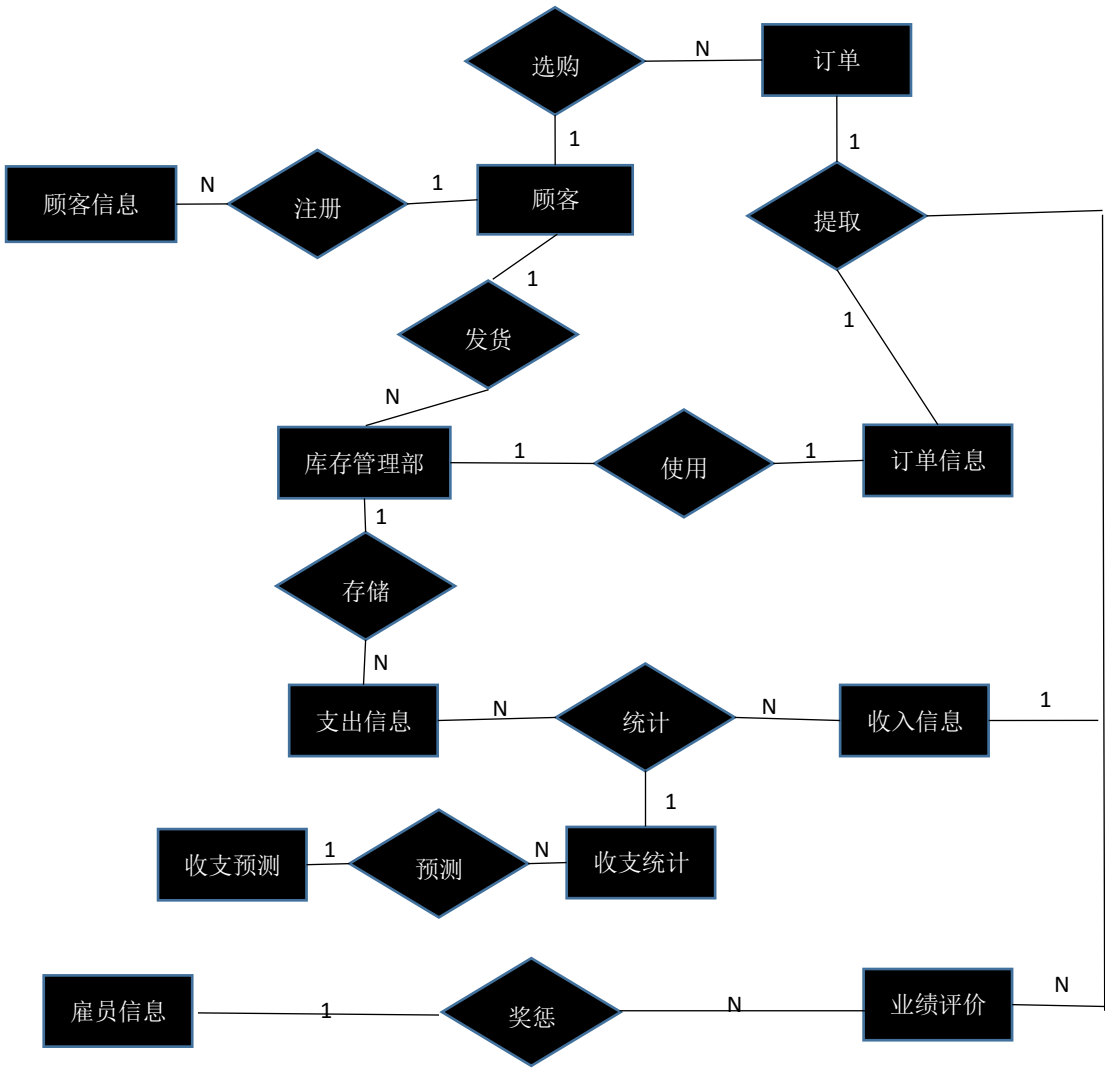
输出的数据流：F02

三、系统设计

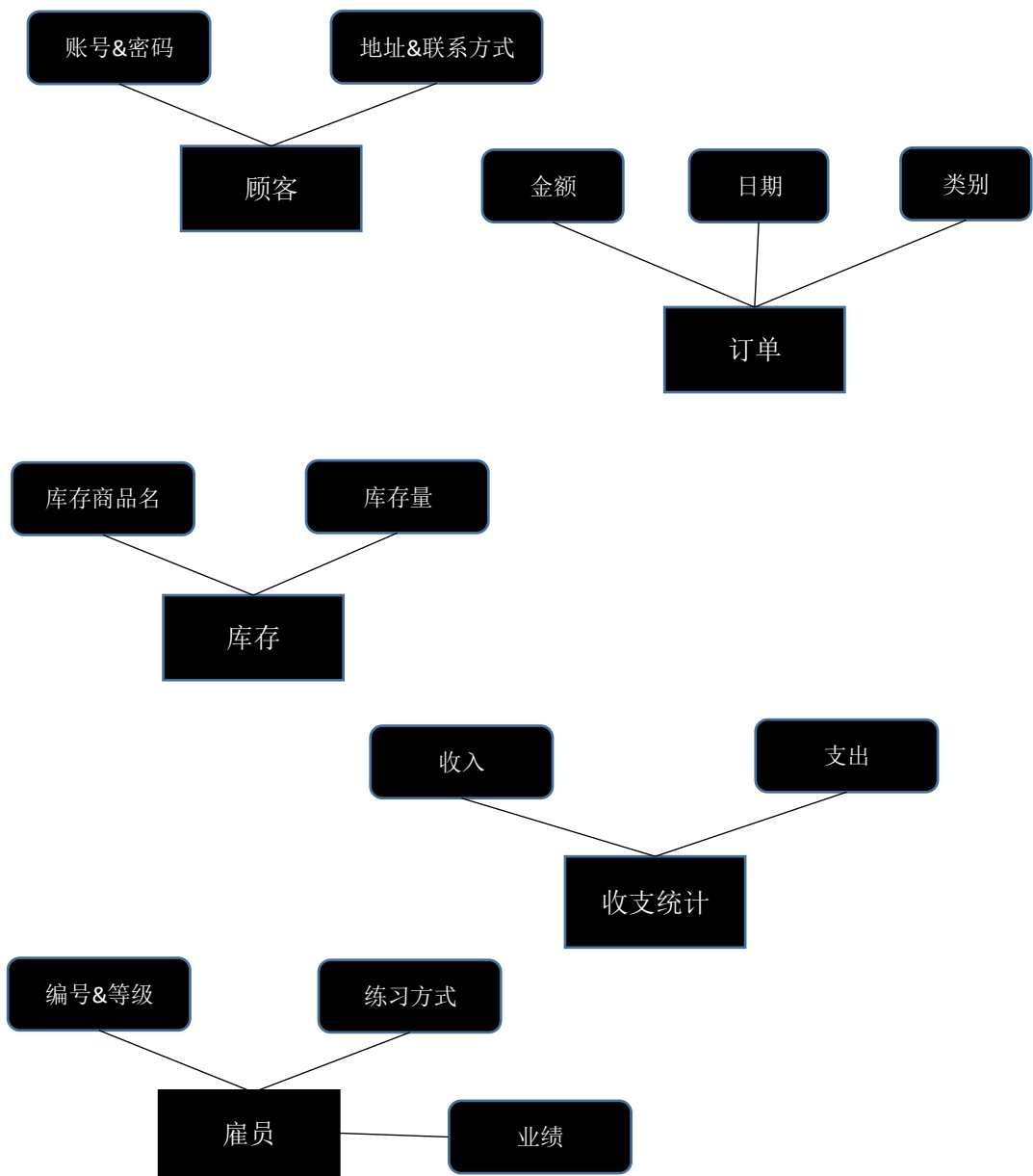
系统设计是信息系统开发过程中另一个重要阶段。系统设计阶段的主要目的

是将系统分析阶段所提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理（技术）方案，为下一阶段的系统实现(如编程、调试、试运行等)制定蓝图。在系统设计阶段的主要任务就是从信息系统的总体目标出发，根据系统分析阶段的结果，在已经获得批准的系统分析报告的基础上，并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件，确定系统的总体结构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机和通信的软、硬件设备，提出系统的实施计划，确保总体目标的实现。

9 E-R 图



以下是各实体的属性：



四、总结与展望

10 总结与体会

通过信息系统分析与设计的课程的学习，以及淘宝网络电子销售平台信息管理系统规划分析与设计，我觉得这门课收获还是很大的，了解到一个信息系统的开发是十分复杂而繁琐的，其过程中会遇到许多想不到的问题。同时我明白了如果要做一个系统，就得对这个系统有一个整体的把握。首先确定需求，然后就是系统的设计也就是过程建模，这个主要是做的化的数据流图，然后数据建模进行画实体一关系图。最后设计人机界面数据库然后实现运行。

同时，也强化了我对看待问题、思考问题的方式，即以一个系统的角度看待问题：自顶向下设计、分而治之，再自底向上实现。这个思维方式在以前的编程中讲过但是对实际应用的应用这个大作业是第一次。

11 不足与反思

1) 由于自己做的也比较仓促，完全按照自己的理解去做的，所以也无法对业务流程进行更为专业、全面的调查，只是进行了基于网络的信息搜集，导致系统设计有偏离实际的地方，对于实际的应用可能不太对，不能应用到实际的上面，如果想实际应用的话还需要改进一些。如果可行，最好在咨询一下相关方面的专家以完善系统。

2) 因为自己对知识的了解不够深刻，所以在这个大作业的设计中走了一些弯路，就是好多东西听课的时候感觉会了很简单，但是自己一做就不太会了，只能不断翻书与 PPT 课件一步步的解决。